# Airdrop Manual (Simple & Advanced)
# 基本・一括配布マニュアル

## Description / 機能説明

This manual provides standard procedures for efficiently distributing custom tokens (MRT) or stock tokens (TSLA/AMZN, etc.) to multiple addresses using Remix.
（この手順書は、Remix を使用して自作トークンや株式トークンを複数アドレスへ効率的に配布するための標準マニュアルです。）

**【IMPORTANT / 重要】**

**This project is for Testnet use. If MetaMask shows a red warning (Error):** Your entered address or values may be incorrect. Executing the transaction will result in lost gas fees. **Please click "Reject"** and double-check your input according to this manual.
（本プロジェクトはテストネット用です。**MetaMask で赤い警告（エラー）が表示された場合**、入力内容に誤りがある可能性があります。そのまま実行するとガス代のみが消費されるため、**必ず一度「拒否」をクリック**し、内容を再確認してください。）

## 1 . Sync Environment and Network / 環境とネットワークの同期

1. **Check MetaMask / MetaMask の確認**
   Ensure the network is set to **"Robinhood Chain Testnet"**.
   （ネットワークが**「Robinhood Chain Testnet」**になっていることを確認します。）

2. **Remix Connection / Remix の接続**
   In the "Deploy & Run Transactions" tab, select **Injected Provider - MetaMask** for the ENVIRONMENT.
   （ENVIRONMENT で **Injected Provider - MetaMask** を選択します。）

3. **Verify Chain ID / チェーン ID の確認**
   Verify that **"Custom (46630) network"** is displayed.
   （**Custom (46630) network** と表示されていることを必ず確認してください。）

# 2. Load Contract (At Address) / コントラクトの読み込み

Load an already deployed contract into the operation panel.
（すでにデプロイ済みのコントラクトを操作パネルに呼び出します。）

1. **Prepare Token Panel / トークンパネルの準備**
   - **CONTRACT field**
     Select **MyToken** (or IERC20).
     （MyToken（または IERC20）を選択します。）

   - **At Address field**
     Paste the **address of the token** you want to send and click the button.
     （送りたいトークンのアドレスを貼り付けてボタンをクリックします。）

   - ***Note***
     *To send stock tokens like TSLA, use the TSLA address instead of the MyToken address.*
     （※重要: TSLA などの株式トークンを送る場合は、TSLA のアドレスを使用してください。）

2. **Prepare Airdrop Tool / 送金用コントラクト（道具）の準備**
   - **CONTRACT field**
     Select the contract you wish to use.
     （使用したい方のコントラクトを選択します。）

     - Send the same amount to everyone: **SimpleAirdrop**
       （全員に同じ量を送る場合: **SimpleAirdrop**）

     - Send different amounts to individuals: **AdvancedAirdrop**
       （人ごとに違う量を送る場合: **AdvancedAirdrop**）

   - **At Address field**
     Paste the respective **contract address** and click the button.
     （上記のコントラクトアドレスを貼り付けてボタンをクリックします。）

# 3. Grant Permission (Approve) / 送金の許可（Approve）

Skipping this step will always result in a failed transaction.
（このステップを忘れると送金は必ず失敗します。）

1. **Open Token Panel / トークンパネルを開く**

   Open the panel for the token you want to send (TSLA, MRT, etc.) loaded in Step 2-1.
   （ステップ 2-1 で出した「送りたいトークン（TSLA や MRT）」のパネルを開きます。）

2. **Input to approve function / approve 関数に入力**
   - **spender**

     Paste the address of the Airdrop contract (Simple or Advanced).
     （使用する送金用コントラクトのアドレスを貼り付けます。）

   - **value**

     Enter the **total quantity** followed by 18 zeros.
     （送付する合計数量を 18 桁のゼロを付けて入力します。）
     (Example: 5 tokens = `5000000000000000000`)

3. **Execute / 実行**

   Click **transact** and approve with MetaMask.
   （transact を押し、MetaMask で承認します。）

   ***Warning***

   *Do not enter your wallet address in "spender". Use the SimpleAirdrop address.*
   （※注意: spender に自分の財布のアドレスを入れず、必ず配布用コントラクトのアドレスを指定してください。）

# 4. Execute Batch Transfer / 一括送金の実行

Execute one of the following based on the contract used.
（使用するコントラクトに合わせて以下を実行し、MetaMask で承認します。）

**A. Using SimpleAirdrop (Same amount for everyone)**
（SimpleAirdrop にて全員に同じ量を送る場合）

1. Open **sendTokens** in the **SIMPLEAIRDROP** panel.
   SIMPLEAIRDROP パネルの sendTokens を開きます。

2. **Inputs / 入力欄**
   - **tokenAddress**:

Address of the token to send.
（送付するトークンのアドレス）

- **recipients**
  `["Address 1", "Address 2"]` (Note brackets and quotes)
  （送付先アドレスリスト）

- **amount**
  Quantity per person (with 18 zeros).
  （18 桁のゼロを付けた 1 人あたりの数量を入力）

**B. Using AdvancedAirdrop (Individual amounts)**
（AdvancedAirdrop にて人ごとに違う量を送る場合 ）

1. Open **sendAdvancedTokens** in the ADVANCEDAIRDROP panel.
   （ADVANCEDAIRDROP パネルの sendAdvancedTokens を開きます。）

2. **Inputs / 入力欄**
   - **tokenAddress**
     Address of the token to send.
     （送付するトークンのアドレス）

   - **recipients**
     `["Address 1", "Address 2"]`
     （送付先アドレスリスト）

   - **amounts**
     `[Amount 1, Amount 2]` (with 18 zeros).
     （18 桁のゼロを付けた個別数量リスト）

# Final Checklist for Success / 失敗しないための最終チェックリスト

- **Approve check**
  Did you approve on the correct token panel (e.g., TSLA panel)?
  （正しいトークンのパネルで承認しましたか？）
- **Array match**
  Does the number of addresses match the number of amounts (for Advanced)?
  （アドレスと数量の数は一致していますか？）

- **Zero count**

  Did you add 18 zeros to all quantity fields?
  （全ての数量に「0」を 18 個付けていますか？）
- **Format**

  Are recipients and amounts enclosed in [ ]?
  （リストを [ ] で囲っていますか？）
- **No spaces**

  Ensure there are no trailing spaces after addresses.
  （文字列の最後に空白が入っていませんか？）

# 関連リンク / Related Links

- **Source Code / ソースコード**
  - SimpleAirdrop.sol
  - AdvancedAirdrop.sol
- **Flattened Code / フラット化済みコード (Verify 用)**
  - SimpleAirdrop_flattened.sol
  - AdvancedAirdrop_flattened.sol
- **Verified Explorer / 検証済みエクスプローラー**
  - Blockscout（SimpleAirdrop）
  - Blockscout（AdvancedAirdrop）
- **Deployment Ledger (PDF) / コントラクトデプロイ実績**:
  My_Robinhood_Airdrop_Project_Deployment_Ledger.pdf

Use Ctrl + Click to open links in a new tab.
（別タブで開くには Ctrl + クリックしてください）